



CS231. Nhập môn Thị giác máy tính

Đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradient)

Histograms of Oriented Gradients for Human Detection

Navneet Dalal and Bill Triggs

INRIA Rhône-Alps, 655 avenue de l'Europe, Montbonnot 38334, France
{Navneet.Dalal,Bill.Triggs}@inrialpes.fr, <http://lear.inrialpes.fr>

<https://lear.inrialpes.fr/people/triggs/pubs/Dalal-cvpr05.pdf>

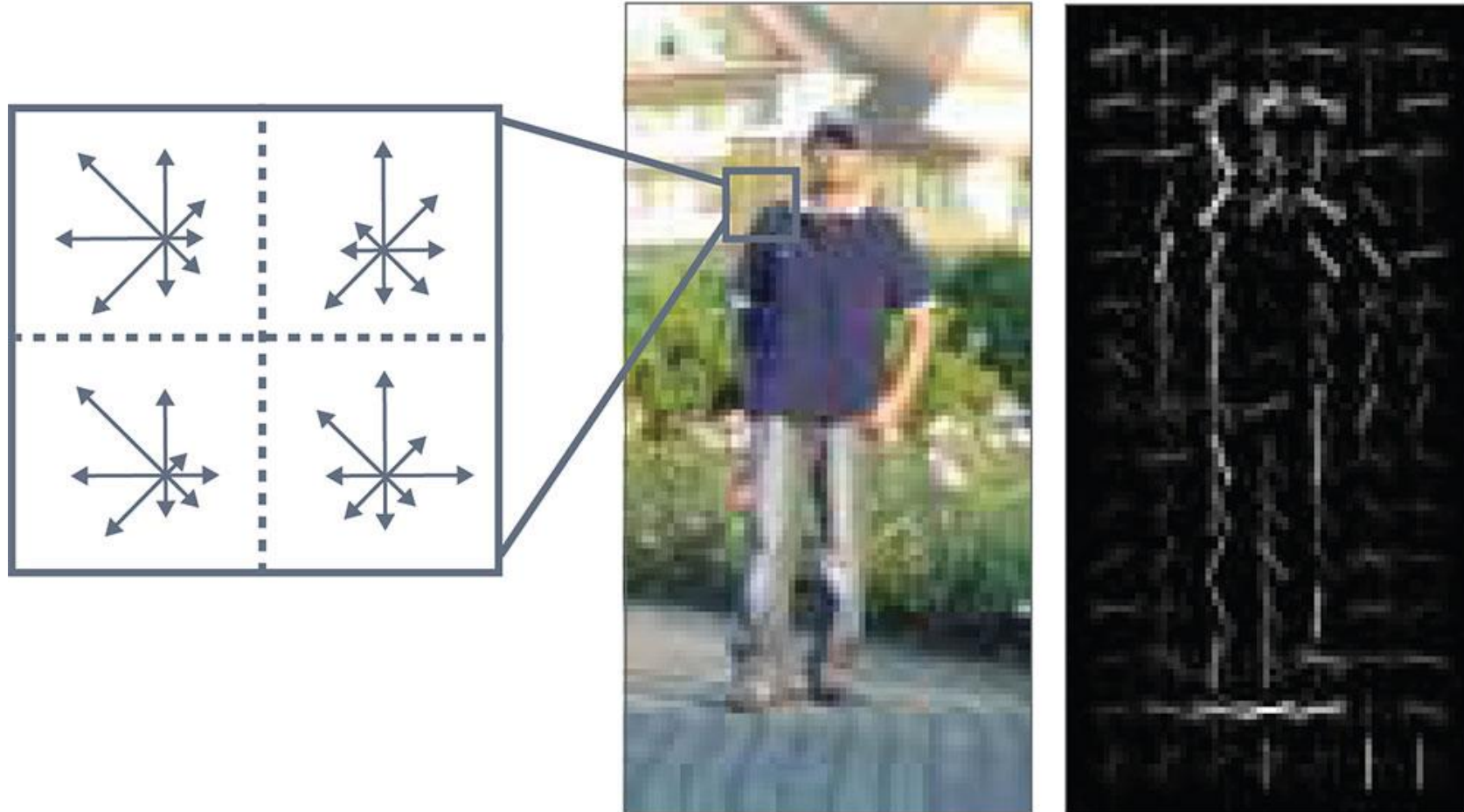


Đặc trưng HOG

- HOG (Histogram of Oriented Gradient): là một phương pháp mô tả đặc trưng sử dụng **độ lớn của gradient** (gradient **magnitude**) và **hướng của gradient** (gradient **orientation**) để lưu thông tin ảnh.

Đặc trưng HOG

- Ví dụ:



<https://lear.inrialpes.fr/people/triggs/pubs/Dalal-cvpr05.pdf>



Các bước thực hiện

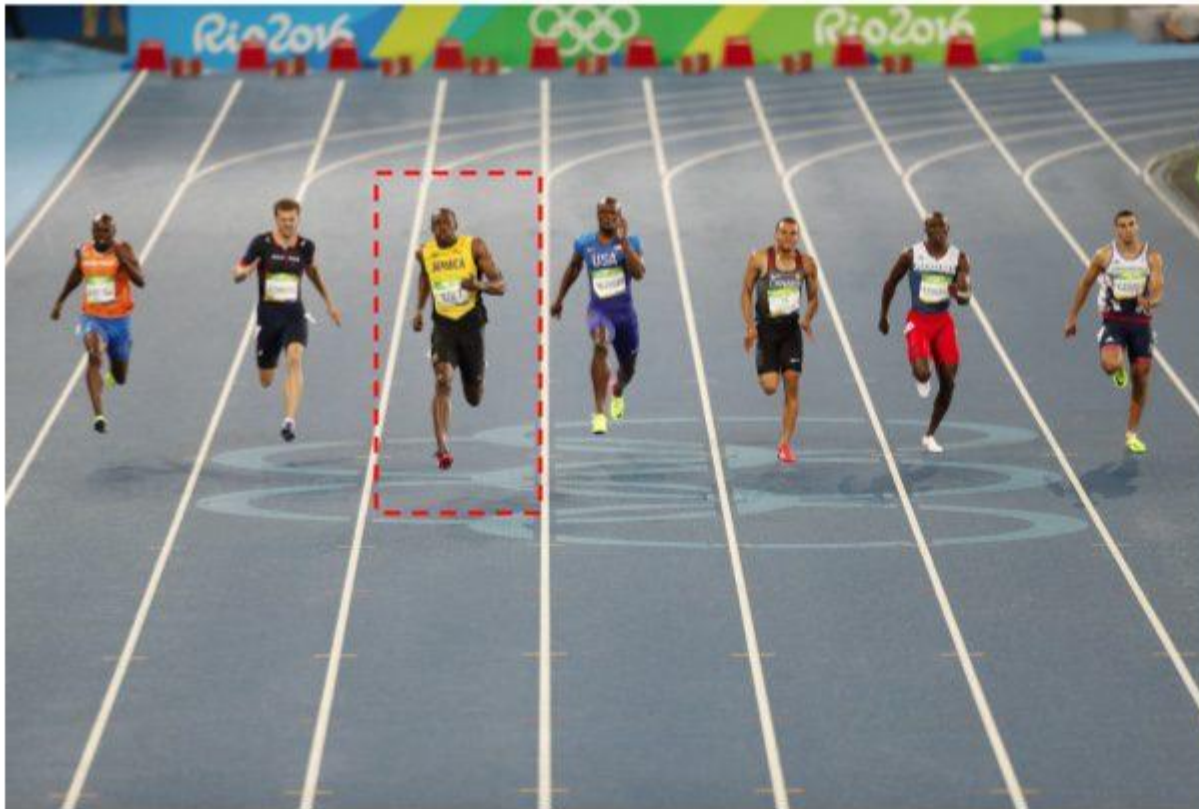
Bước 1 : Tiền xử lý

- HOG ban đầu được sử dụng để phát hiện người đi bộ (**pedestrian**) → vùng ảnh cần có tỷ lệ là **1:2**
- Ví dụ: **64×128**, 100×200, 128×256 hoặc 1000×2000, nhưng không thể là 101×205.

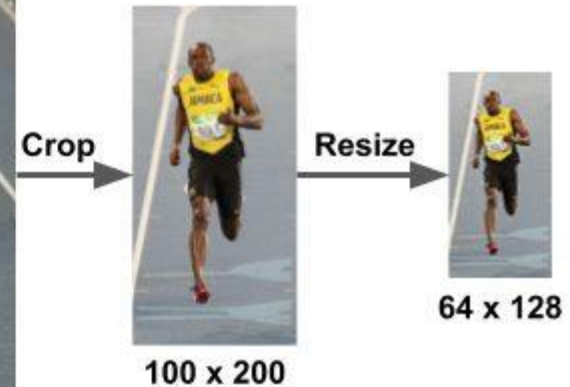


Bước 1 : Tiền xử lý

- Ví dụ: Ảnh 720×475 $\rightarrow$ chọn các vùng 100×200 $\rightarrow$ resized **64×128**



Original Image : 720×475



<https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>



Bước 2: Tính gradient cho ảnh

Đạo hàm theo chiều ngang:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \mathbf{I}$$

Đạo hàm theo chiều dọc:

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \mathbf{I}$$

Gradient Direction:

$$\theta = \text{acrtan}\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \rightarrow \text{Là độ lớn góc giữa vector gradient x và y}$$

Gradient Magnitude:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \rightarrow \text{Là chiều dài của vector Gradient theo phương x và y}$$

Bước 2: Tính gradient cho ảnh



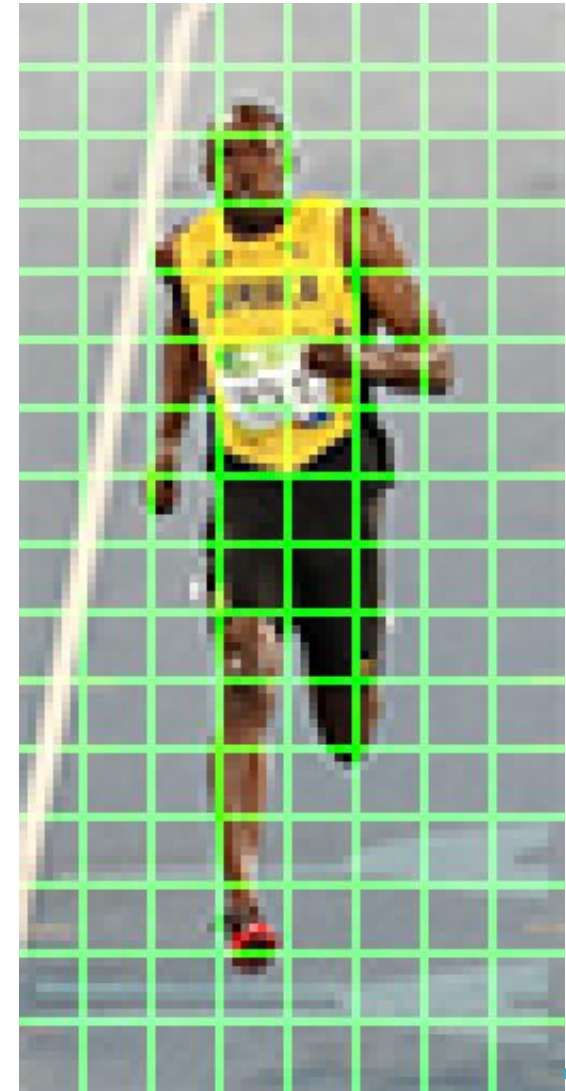
Left : Absolute value of x-gradient. Center : Absolute value of y-gradient.
Right : Magnitude of gradient.

<https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>

Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

1. Chia ảnh thành các ô kích thước **8×8** điểm ảnh (pixel).

- Kích thước ảnh $64 \times 128 \rightarrow$ có $8 \times 16 = 128$ ô
- Mỗi điểm ảnh có 2 giá trị: **độ lớn và hướng** (magnitude and direction) $\rightarrow$ Mỗi cell sẽ có $8 \times 8 \times 2 = 128$ giá trị

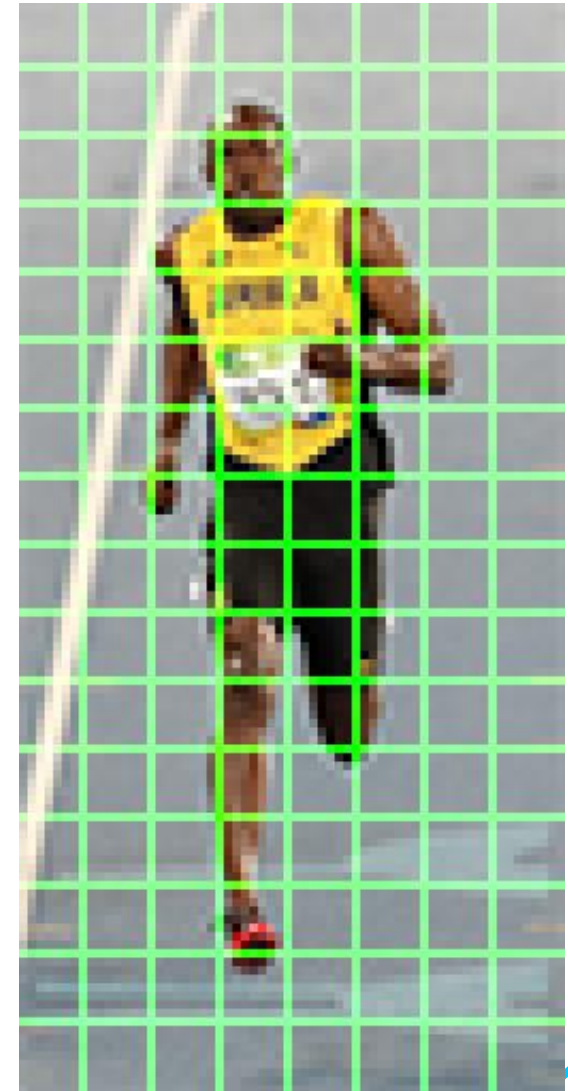


Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

1. Chia ảnh thành các ô kích thước 8×8 điểm ảnh (pixel).



Tại sao kích thước các ô là 8×8 ?
Sao không chọn 32×32 ?, ...

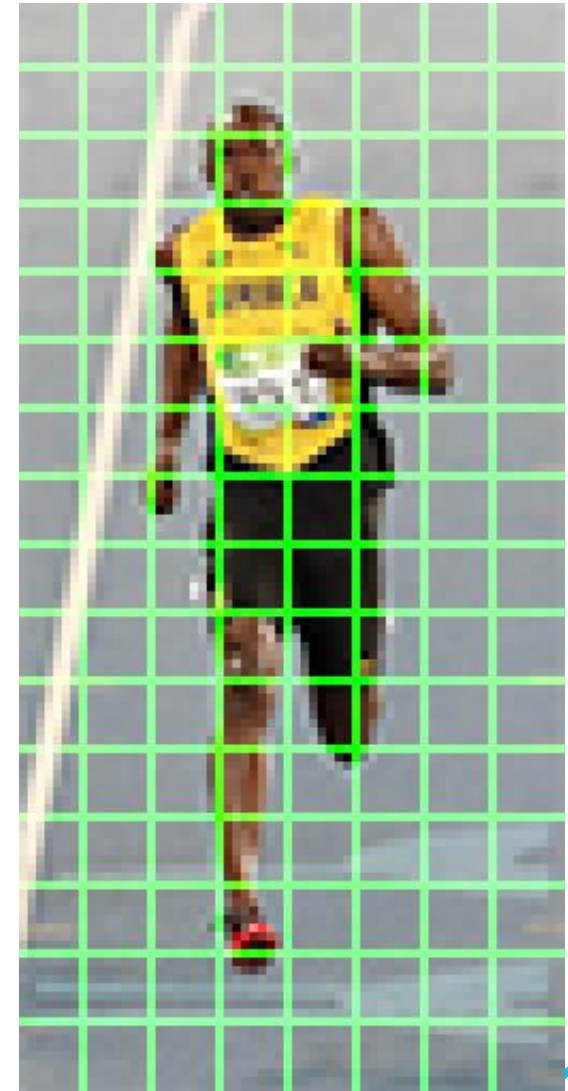


Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

1. Chia ảnh thành các ô kích thước 8×8 điểm ảnh (pixel).



- HOG ban đầu được sử dụng để phát hiện người đi bộ (pedestrian detection).
- Kích thước ảnh: 64×128
- Kích thước các ô 8×8 có thể xác định tốt các đặc trưng như khuôn mặt, đầu,...





Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

2. Giá trị của hướng của gradient được xét từ 0° đến 180° (“unsigned” gradients)

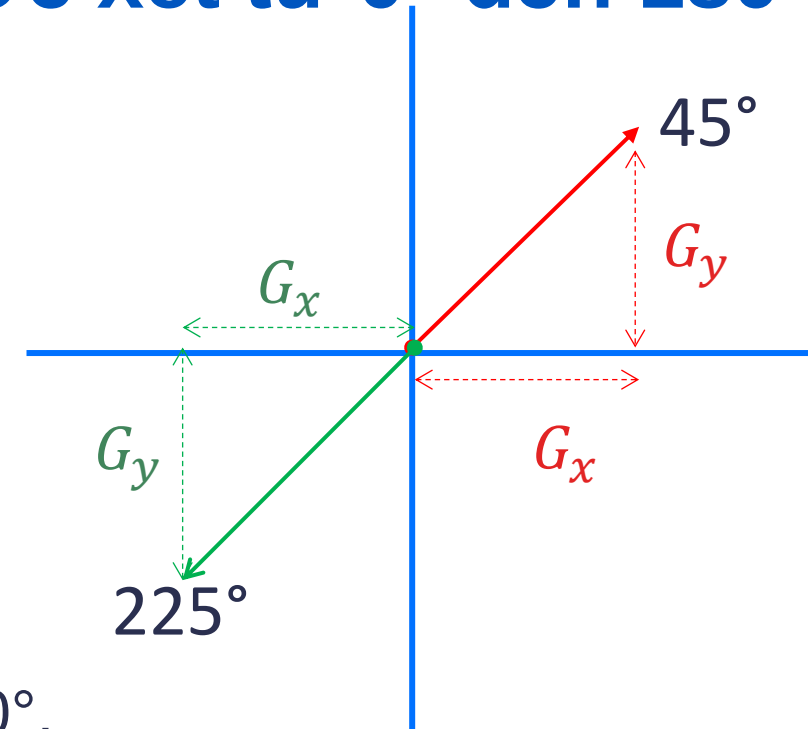


Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

2. Giá trị của hướng của gradient được xét từ 0° đến 180° (“unsigned” gradients)

👉 Tính đối xứng của gradient

- Gradient tại một điểm chỉ ra **hướng thay đổi mạnh nhất của độ sáng**
- **Các cặp góc 180° đối nhau** (ví dụ: 0° và 180° , 45° và 225°) thực chất **đại diện cho cùng một biên cạnh**, chỉ khác hướng dương hoặc âm.



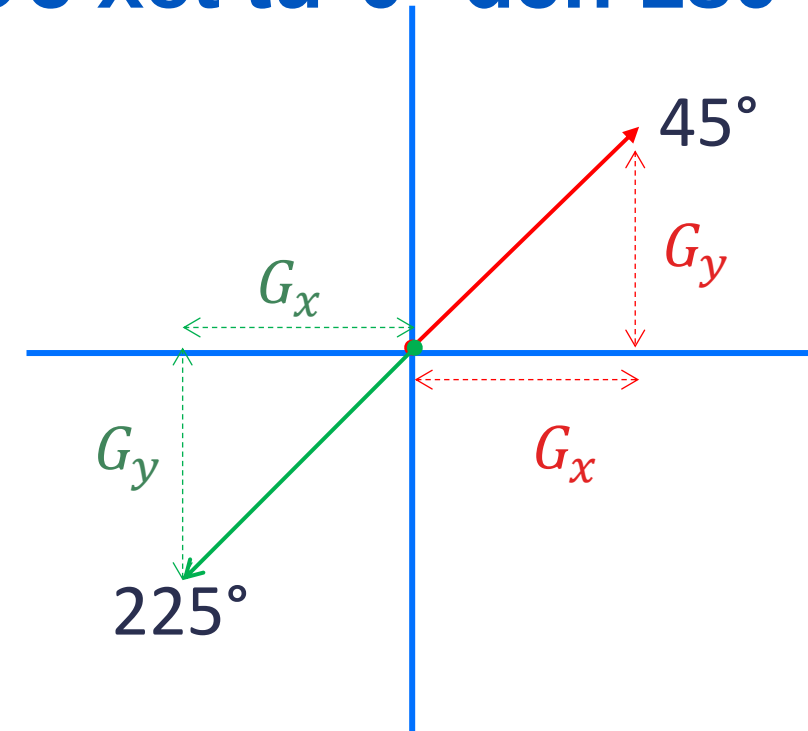


Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

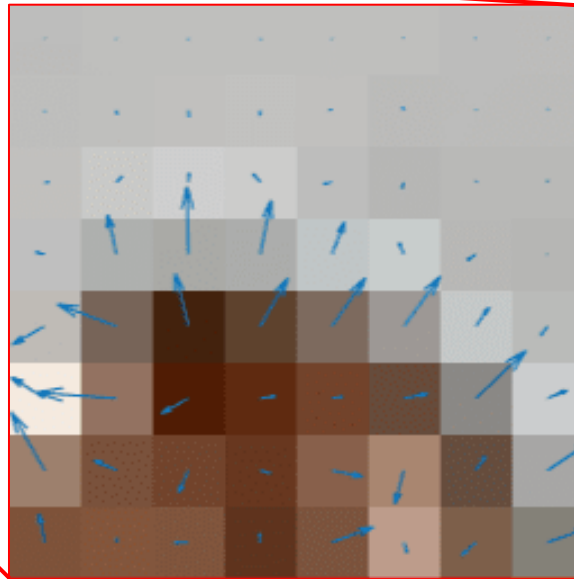
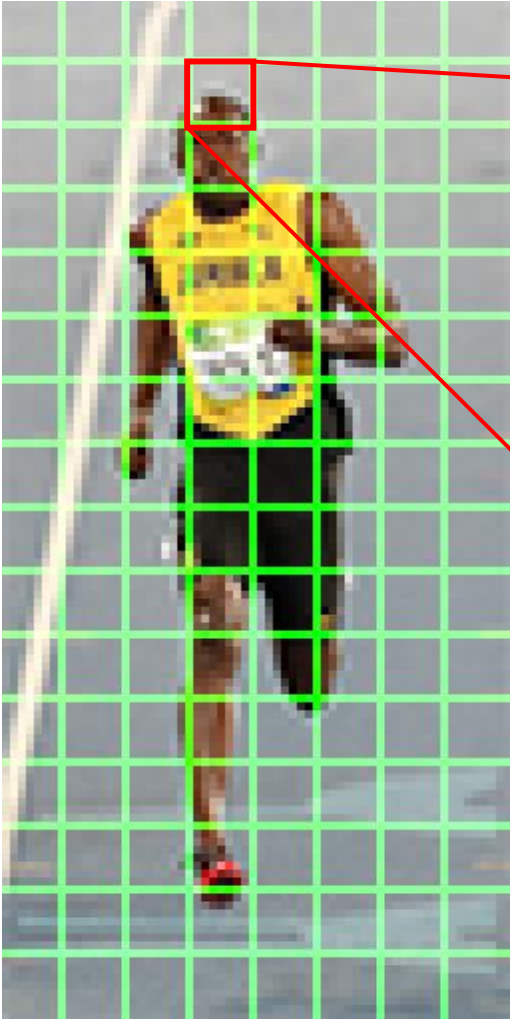
2. Giá trị của hướng của gradient được xét từ 0° đến 180° (“unsigned” gradients)

👉 Thực nghiệm

- Phát hiện người đi bộ tốt hơn so với trường hợp xét từ 0° đến 360° (“signed” gradients)



Bước 3: Tính HOG trong các cel



2	3	4	4	3	4	2	2
5	11	17	13	7	9	3	4
11	21	23	27	22	17	4	6
23	99	165	135	85	32	26	2
91	155	133	136	144	152	57	28
98	196	76	38	26	60	170	51
165	60	60	27	77	85	43	136
71	13	34	23	108	27	48	110

Gradient Magnitude

80	36	5	10	0	64	90	73
37	9	9	179	78	27	169	166
87	136	173	39	102	163	152	176
76	13	1	168	159	22	125	143
120	70	14	150	145	144	145	143
58	86	119	98	100	101	133	113
30	65	157	75	78	165	145	124
11	170	91	4	110	17	133	110

Gradient Direction



Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

3. Chia hướng gradient theo các phương

- Trong các hướng từ 0° - 180° ta chia thành **9 phương** = **9 bin**: $0^\circ, 20^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 80^\circ, 100^\circ, 120^\circ, 140^\circ, 160^\circ$

0	20	40	60	80	100	120	140	160

Lưu ý: phương 180° được xét chung với phương 0°



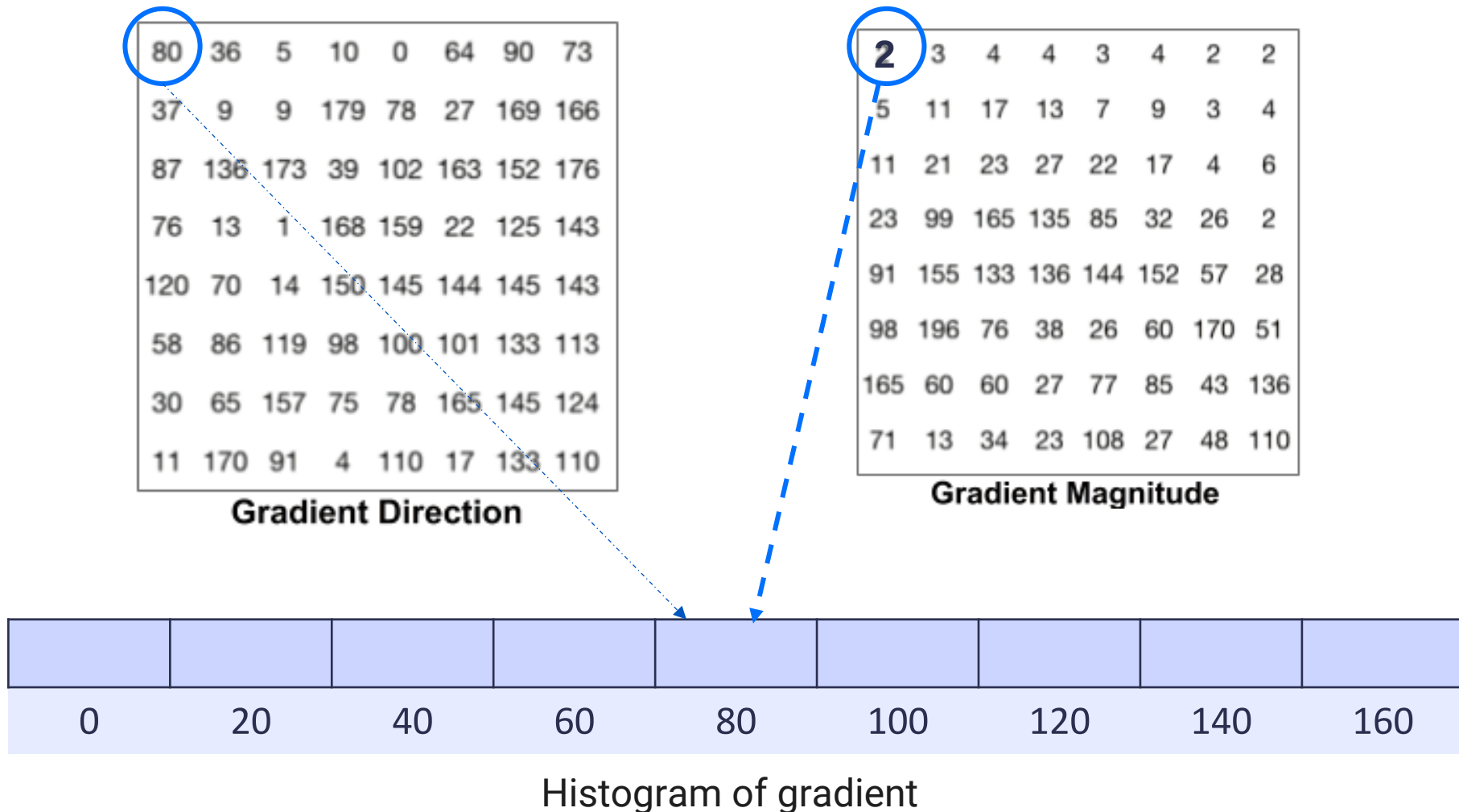
Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

4. Tính giá trị độ lớn gradient theo các phương

- Tại mỗi điểm ảnh:
 - Dựa trên **hướng** của **gradient** để xác định **bin** tương ứng
 - Giá trị **độ lớn** của **gradient** sẽ được tính vào cho bin phụ thuộc vào **độ chênh lệch** giữa hướng của điểm ảnh và hướng của bin.



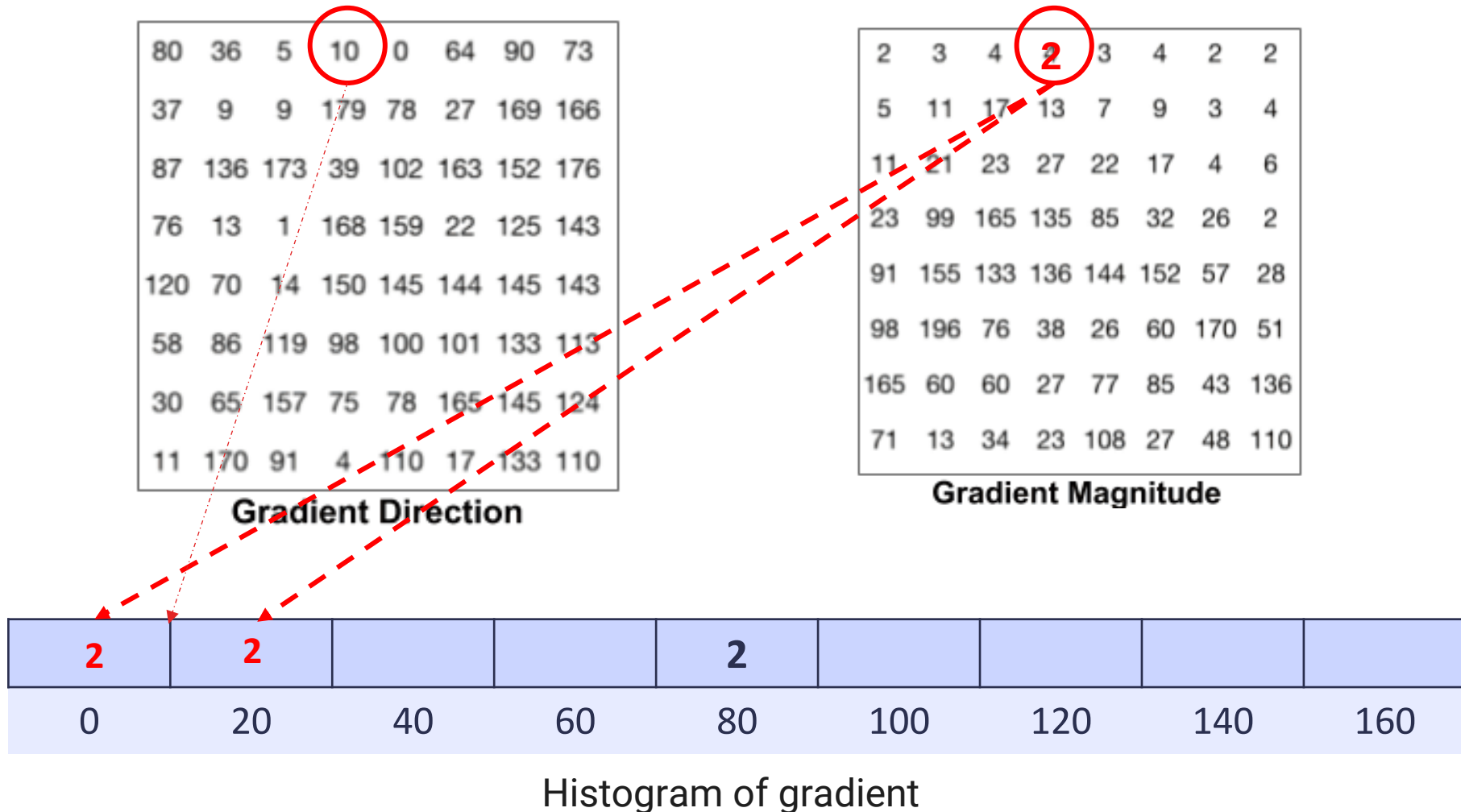
Bước 3: Tính HOG trong các cell 8x8



<https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8



<https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>

Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

4. Tính giá trị độ lớn gradient theo các phương

Trong trường hợp nếu hướng $\theta \in [bin_i, bin_{i+1}]$

→ tỉ lệ đóng góp của độ lớn gradient được tính theo tỉ lệ sau:

$$\delta_i = \frac{bin_{i+1} - \theta}{bin_{i+1} - bin_i}$$
$$\delta_{i+1} = \frac{\theta - bin_i}{bin_{i+1} - bin_i}$$



Bước 3: Tính HOG trong các cell 8x8

80	36	5	10	0	64	90	73
37	9	9	179	78	27	169	166
87	136	173	39	102	163	152	176
76	13	1	168	159	22	125	143
120	70	14	150	145	144	145	143
58	86	119	98	100	101	133	113
30	65	157	75	78	165	145	124
11	170	91	4	110	17	133	110

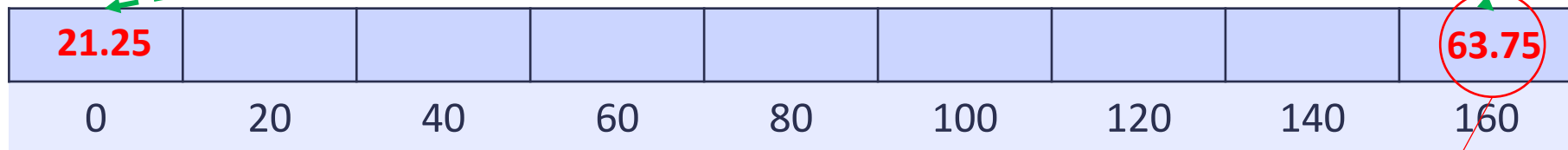
Gradient Direction

2	3	4	4	3	4	2	2
5	11	17	13	7	9	3	4
11	21	23	27	22	17	4	6
23	99	165	135	85	32	26	2
91	155	133	136	144	152	57	28
98	196	76	38	26	60	170	51
165	60	60	27	77	85	43	136
71	13	34	23	108	27	48	110

Gradient Magnitude

$$\delta_{i+1} = \frac{165 - 160}{180 - 160} = 0.25$$

$$\delta_i = \frac{180 - 165}{180 - 160} = 0.75$$



Histogram of gradient

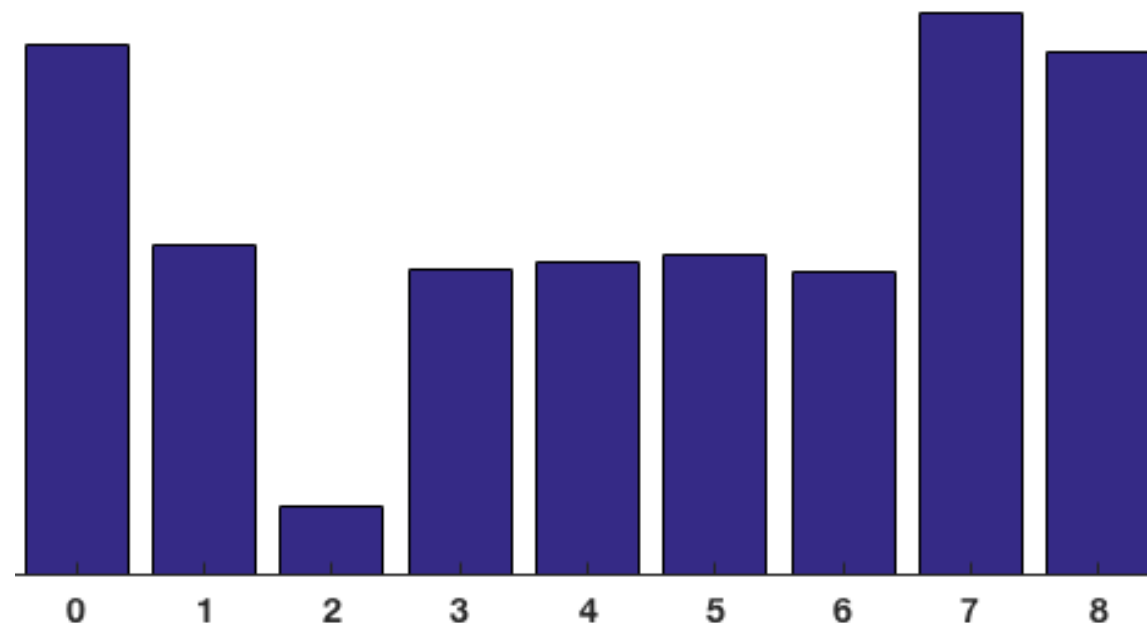
$$85 * \delta_i = 85 * 0.75 = 63.75$$

<https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>

Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

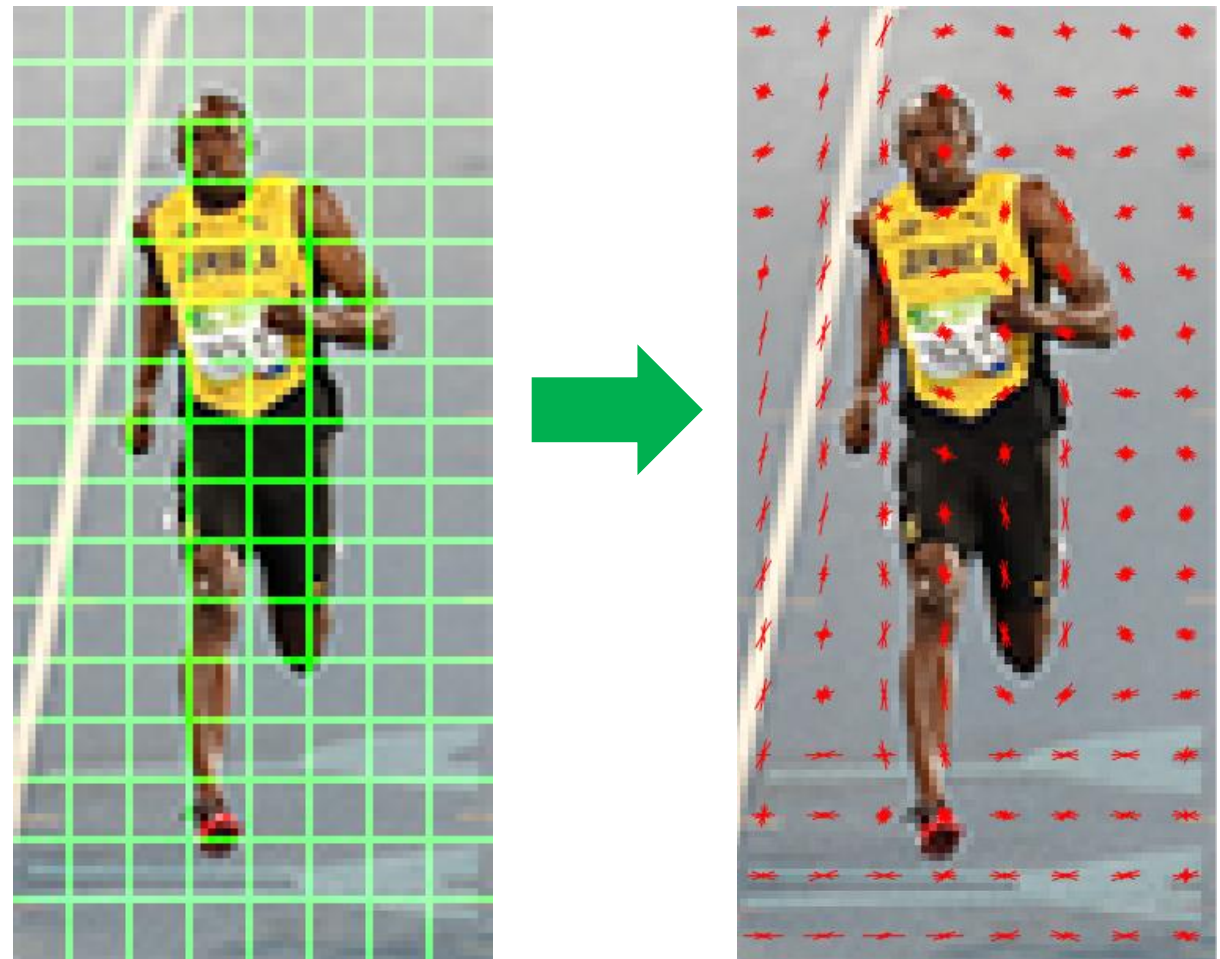
4. Tính giá trị độ lớn gradient theo các phương

- Tính tất cả các điểm ảnh trong cell, ta được một histogram có 9 bin.

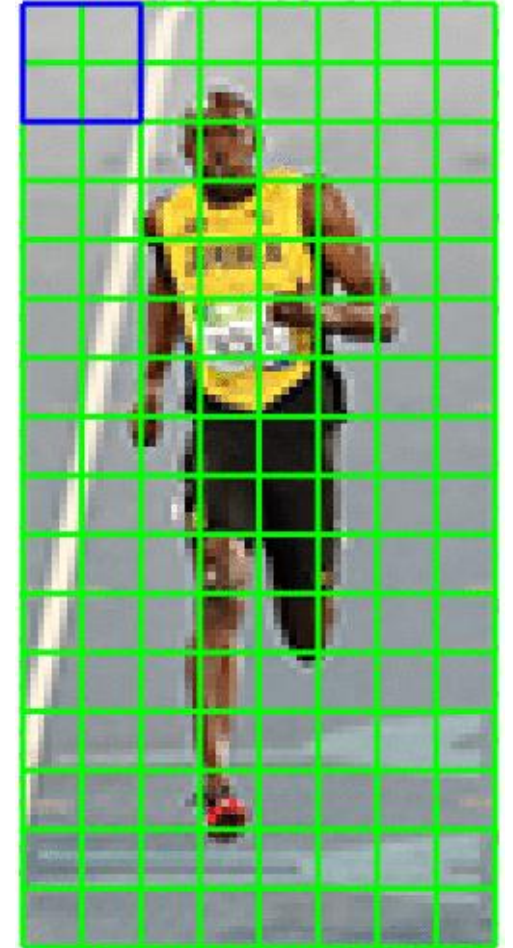


Bước 3: Tính HOG trong các cell 8×8

4. Tính giá trị độ lớn gradient theo các phương



Bước 4: Tạo các block và thực hiện chuẩn hóa





Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

1. Tạo các khối (block)

- Gradient thường **nhạy cảm (sensitive)** với **độ sáng**, độ tương phản của ảnh → khi độ sáng thay đổi → độ lớn gradient thay đổi → giá trị HOG của các ô thay đổi.
- Dễ ảnh hưởng bởi nhiễu

➔ Kết hợp các ô liên kề thành các khối (block).



Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

2. Tính vector đặc trưng cho từng khối

- Kết nối các HOG của từng ô trong khối để tạo thành vector đặc trưng của khối



Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

2. Tính vector đặc trưng cho từng khối

Ví dụ: Xét mỗi Block có kích thước **16x16**:

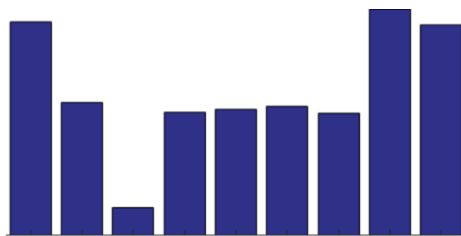
- Có tất cả 4 ô kích thước 8x8 $\rightarrow$ **4** histogram
- Mỗi histogram có **9** bin
- Nối 4 histogram lại ta được 1 vector có kích thước **36x1**

Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

3. Thực hiện chuẩn hóa vector đặc trưng

- Để giảm sự ảnh hưởng bởi độ sáng, độ tương phản và các nhiễu nhỏ trong ảnh

→ Cần chuẩn hóa (**normalize**) các HOG này.



$$\text{normalize}(\mathbf{h}) = \frac{\mathbf{h}}{||\mathbf{h}||_2}$$



Bước 4: Thực hiện chuẩn hóa các block

3. Thực hiện chuẩn hóa vector đặc trưng

Ví dụ về chuẩn hóa:

- Một điểm ảnh có giá trị màu $[128, 64, 32]$. Khi chuẩn hóa về vector đơn vị (**L2 norm**): $[0.87, 0.43, 0.22]$.
- Khi tăng sáng lên gấp đôi, điểm ảnh sẽ có giá trị $2 \times [128, 64, 32] = [256, 128, 64]$. Khi thực hiện chuẩn hóa về vector đơn vị: $[0.87, 0.43, 0.22]$.

→ Chúng có giá trị như nhau



Bước 5: Xác định vector đặc trưng

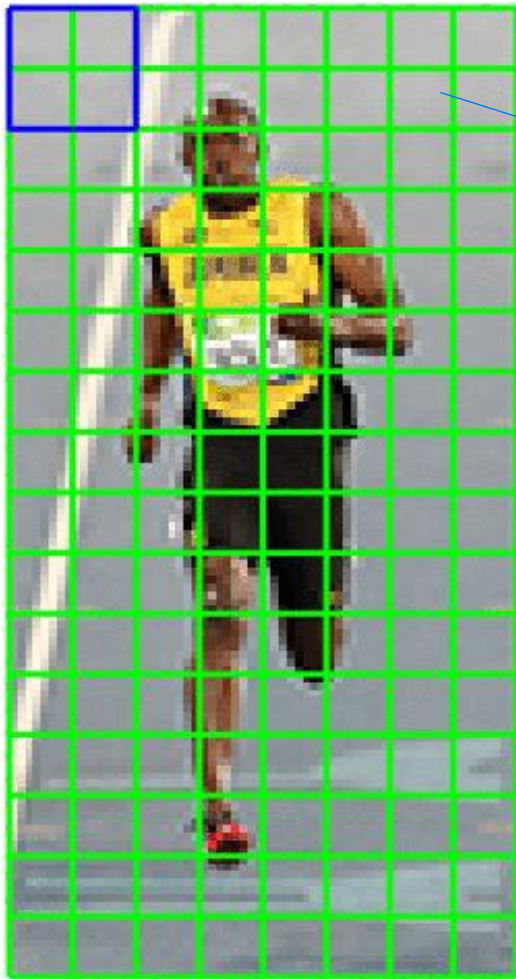
vector đặc trưng của ảnh = nối tất cả vector của các block



Bước 5: Xác định vector đặc trưng

- Để vector đặc trưng cuối cùng **bớt nhạy với vị trí chính xác của các đường biên hoặc chi tiết nhỏ.**
 - Để tăng độ mượt của vector đặc trưng
- ➔ Các block thường **chồng lấn lên nhau** (di chuyển từng bước nhỏ hơn kích thước block).

Bước 5: Xác định vector đặc trưng

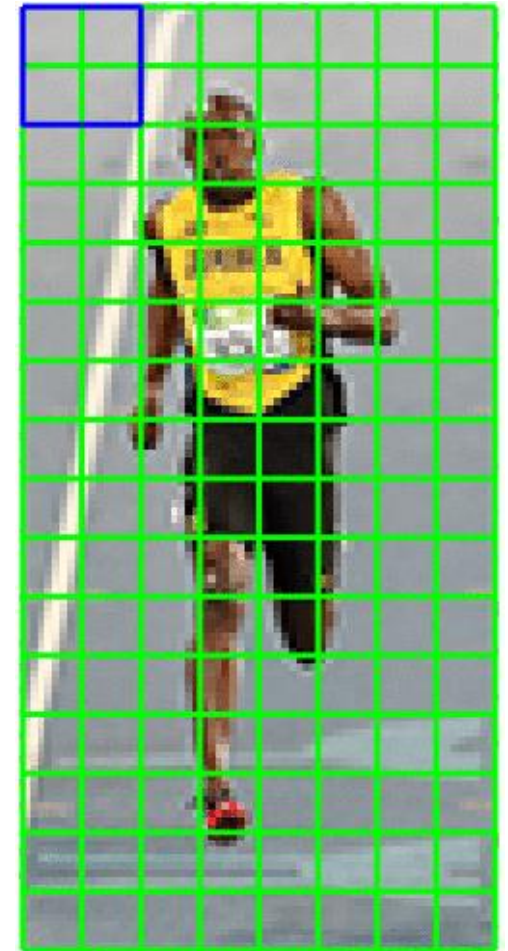


$$\text{normalize}(\mathbf{h}) = \frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|_2}$$

Các block có sự giao nhau

Bước 5: Xác định vector đặc trưng

- Ví dụ: Ảnh đang xét có kích thước 64x128
 - Theo chiều **ngang** ta có **7 block** 16x16, **chiều đứng** ta có **15 block**.
 - Vector của mỗi block có kích thước **36x1**
 - → Độ dài vector đặc trưng = **7** x **15** x **36**
= **3780**



Code minh họa

```
def extract_hog_features(image_path):  
    # Đọc ảnh và chuyển sang ảnh xám  
    image = cv2.imread(image_path)  
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
  
    # Tính đặc trưng HOG  
    features, hog_image = hog(gray, orientations=9,  
                              pixels_per_cell=(8, 8),  
                              cells_per_block=(2, 2),  
                              visualize=True, block_norm='L2-Hys')  
  
    return features
```



Một ví dụ tính giá trị HOG

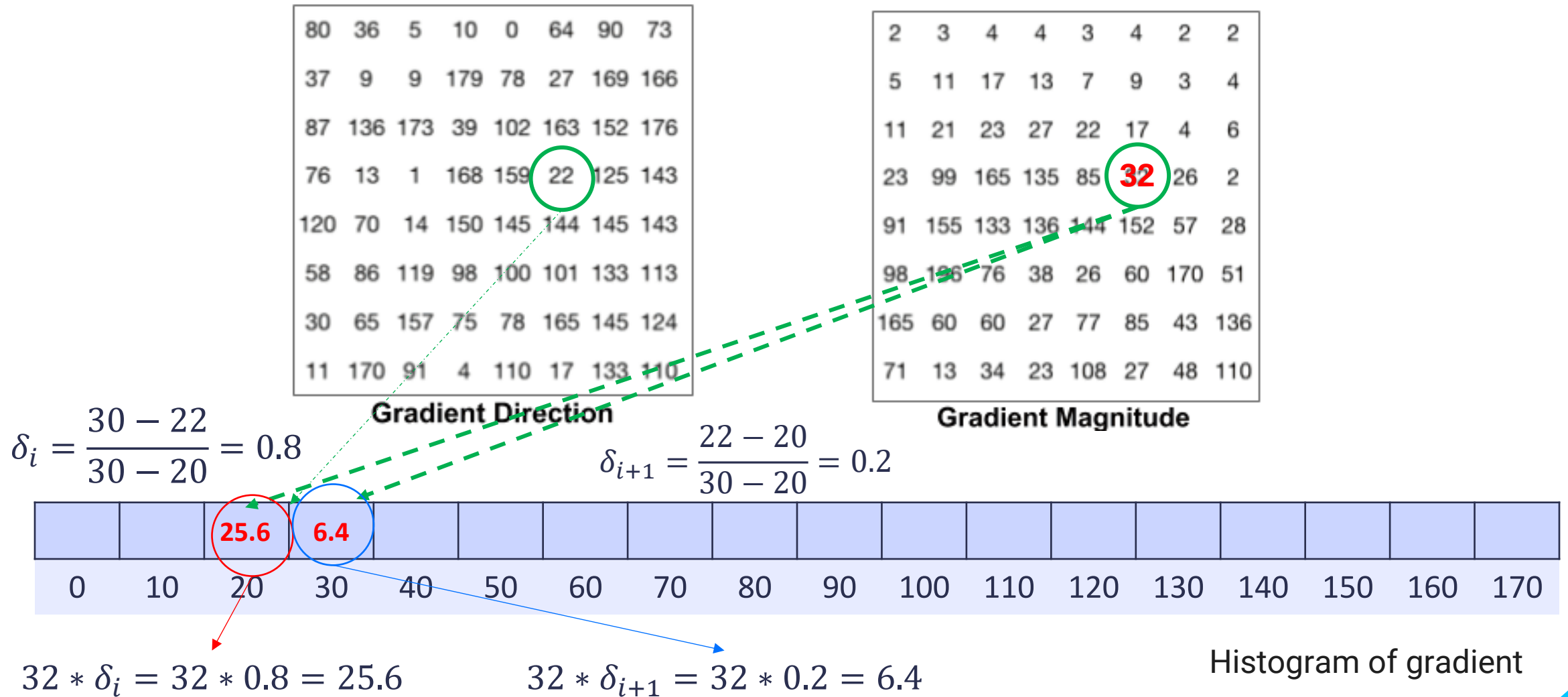


Ví dụ: Tính giá trị HOG

- Giả sử ta có một ma trận chứa độ lớn của các hướng gradient (Gradient Direction) và ma trận chứa độ lớn gradient tương ứng (Gradient Magnitude) như trong hình sau.
- Nếu một mảng Histogram of Gradients (HOG) gồm có **18 bin** tương ứng các **hướng 0, 10, 20, 30, ..., 16, 170 độ**.
- Hãy xác định các bin và độ lớn tương ứng được phân vào các bin này của các hướng gradient: **22 độ** và **144 độ** ?



Ví dụ: Tính giá trị HOG - 22



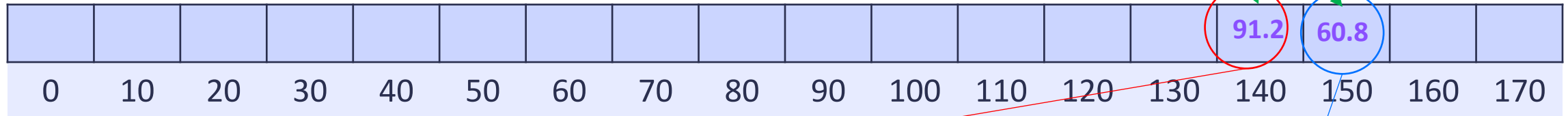
Ví dụ: Tính giá trị HOG - 144

80	36	5	10	0	64	90	73
37	9	9	179	78	27	169	166
87	136	173	39	102	163	152	176
76	13	1	168	159	22	125	143
120	70	14	150	145	144	145	143
58	86	119	98	100	101	133	113
30	65	157	75	78	165	145	124
11	170	91	4	110	17	133	110

Gradient Direction

2	3	4	4	3	4	2	2
5	11	17	13	7	9	3	4
11	21	23	27	22	17	4	6
23	99	165	135	85	32	26	2
91	155	133	136	144	152	57	28
98	196	76	38	26	60	170	51
165	60	60	27	77	85	43	136
71	13	34	23	108	27	48	110

Gradient Magnitude



Histogram of gradient

$$\delta_i = \frac{150 - 144}{150 - 140} = 0.6$$

$$\delta_{i+1} = \frac{144 - 140}{150 - 140} = 0.4$$

$$152 * \delta_i = 152 * 0.6 = 91.2$$

$$152 * \delta_{i+1} = 152 * 0.4 = 60.8$$



Một số ứng dụng



Một số ứng dụng

- Human detection
- Face detection
- Phân loại ảnh

Một số ứng dụng

Human detection

- Đây là ứng dụng nổi bật nhất của HOG.
- Kỹ thuật này được làm nổi bật bởi bài báo "Histograms of Oriented Gradients for Human Detection" (Dalal & Triggs, 2005).
- HOG được sử dụng kết hợp với SVM để phát hiện người trong ảnh hoặc video giám sát.
- Ứng dụng: camera giám sát, xe tự lái, hệ thống an ninh.

Một số ứng dụng

Human detection

Histograms of Oriented Gradients for Human Detection

Navneet Dalal and Bill Triggs

INRIA Rhône-Alps, 655 avenue de l'Europe, Montbonnot 38334, France
{Navneet.Dalal,Bill.Triggs}@inrialpes.fr, <http://lear.inrialpes.fr>



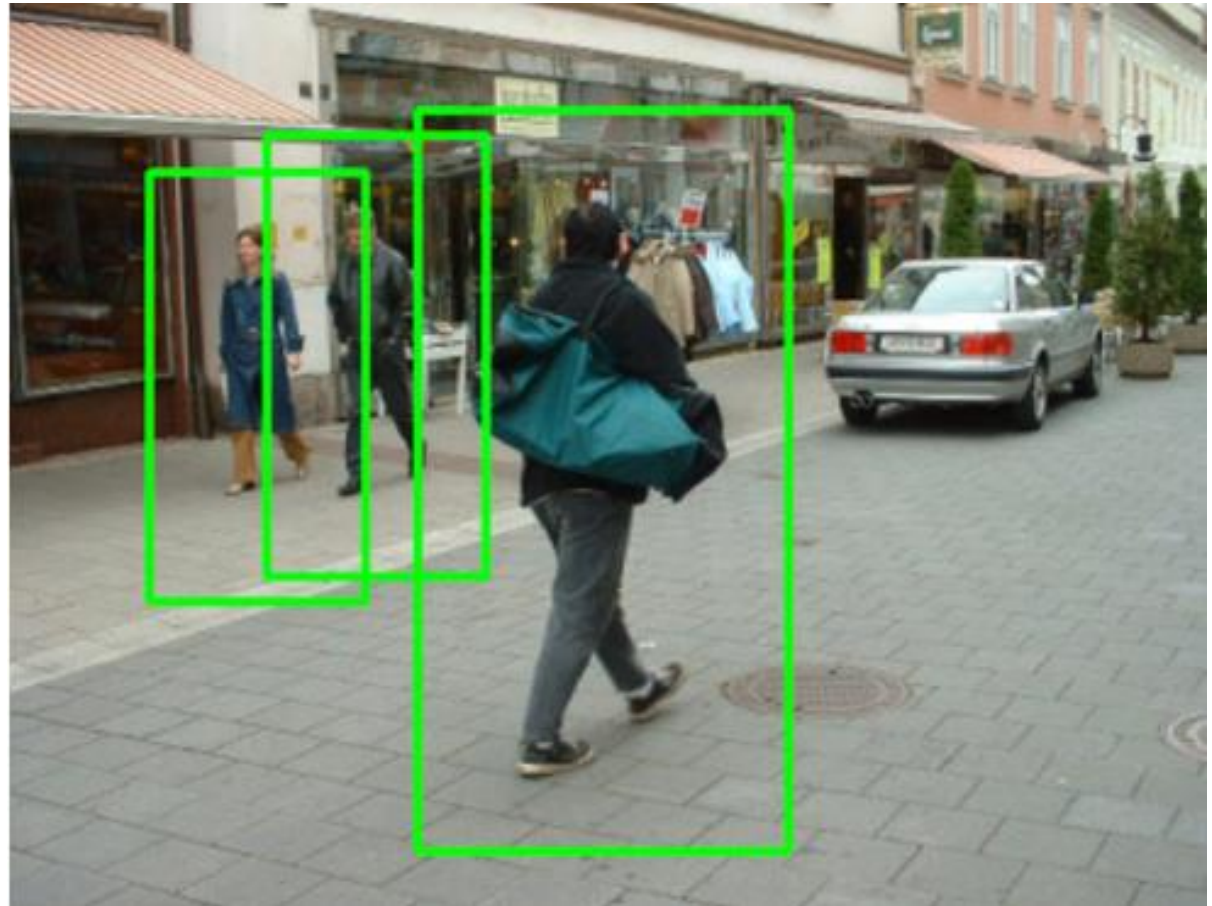
Pedestrian

NonPedestrian



Một số ứng dụng

Human detection



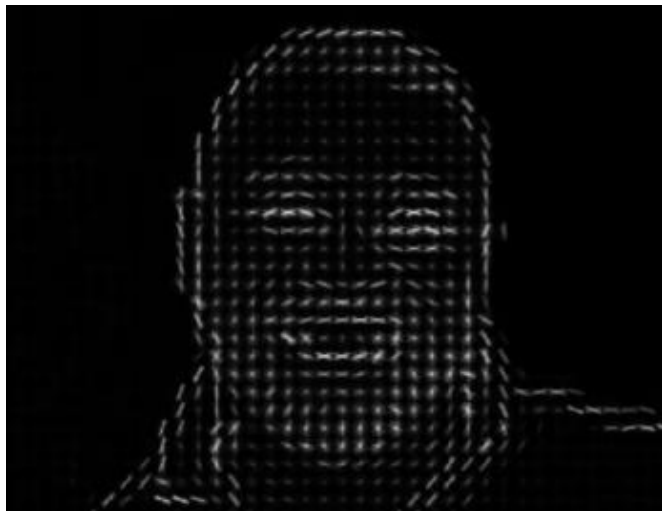
Một số ứng dụng

Face detection

- HOG kết hợp với các bộ phân loại như SVM được dùng để phát hiện khuôn mặt.
- Ví dụ là thư viện dlib, sử dụng HOG + SVM để phát hiện khuôn mặt khá hiệu quả.

Một số ứng dụng

Face detection



<https://pyimagesearch.com/2021/04/19/face-detection-with-dlib-hog-and-cnn/>

Một số ứng dụng

Face detection

Dlib's face detection methods

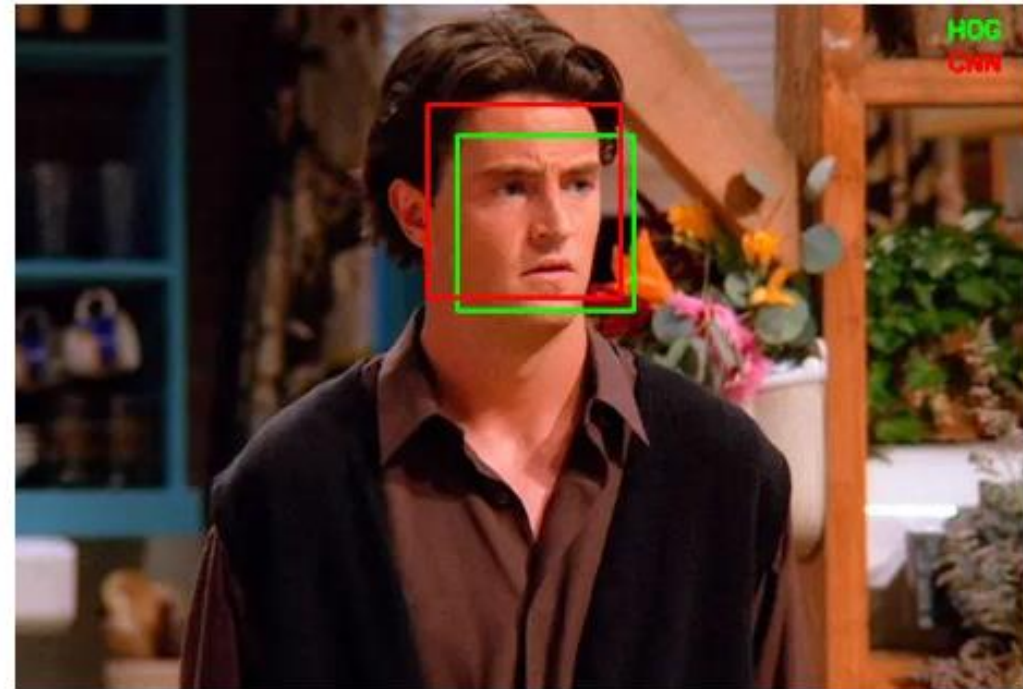


Figure 1: The dlib library provides two functions for face detection. The first one is a HOG + Linear SVM face detector, and the other is a deep learning MMOD CNN face detector ([image source](#)).

The dlib library provides two functions that can be used for face detection:

- 1 **HOG + Linear SVM:** `dlib.get_frontal_face_detector()`
- 2 **MMOD CNN:** `dlib.cnn_face_detection_model_v1(modelPath)`

<https://pyimagesearch.com/2021/04/19/face-detection-with-dlib-hog-and-cnn/>

Một số ứng dụng



5. Phân loại ảnh (Image Classification)

- HOG được dùng để trích xuất đặc trưng, sau đó đưa vào các mô hình học máy như SVM, Random Forest để phân loại ảnh (chẳng hạn: ảnh mèo, chó, xe hơi...).



Một số ứng dụng

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Hellinger distance:

0.6793926333717499

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Intersection:

0.3294449630576036

Một số ứng dụng

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Hellinger distance:

0.4141894629252713

Intersection:

0.5983348276543636

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Input image



Histogram of Oriented Gradients



Hellinger distance:

0.6703626317797811

Input image



Histogram of Oriented Gradients



Intersection:

0.3364797775409112



Tài liệu tham khảo

- <https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/>
- <https://debuggercafe.com/opencv-hog-for-accurate-and-fast-person-detection/>
- [All about HOG \(Histogram of Oriented Gradients\) | by Abhishek Jain | Medium](#)
- <https://minhng.info/tutorials/hog-huan-luyen-mo-hinh-phan-loai-nguoi.html>